

0.1 惯性定理

0.1.1 实二次型

定理 0.1 (实二次型的规范标准型)

设实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \dots + d_n x_n^2,$$

这个实二次型对应的系数矩阵为 A 是 n 阶实对称阵, 则 A 一定合同于下列对角阵:

$$\text{diag}\{1, \dots, 1; -1, \dots, -1; 0, \dots, 0\}, \quad (1)$$

其中有 p 个 1, q 个 -1, $n-r$ 个零. 进而, f 一定可作变量替换得到

$$y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2. \quad (2)$$

我们将(2)式中的二次型称为 f 的**规范标准型**.



证明 Show/Hide Proof

由定理??, 任意一个实对称阵 A 必合同于一个对角阵:

$$C'AC = \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0\},$$

其中 $d_i \neq 0 (i = 1, \dots, r)$. 注意到 C 是可逆阵, 故 $r = r(C'AC) = r(A)$, 即秩 r 是矩阵合同关系下的一个不变量. 于是我们不妨设实对称阵已具有下列对角阵的形状:

$$A = \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0\}.$$

由初等合同变换不难知道, 任意调换 A 的主对角线上的元素得到的矩阵仍与 A 合同. 因此我们可把零放在一起, 把正项与负项放在一起, 即可设 $d_1 > 0, \dots, d_p > 0; d_{p+1} < 0, \dots, d_r < 0$. A 所代表的二次型为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \dots + d_r x_r^2. \quad (3)$$

再对上述二次型作变量替换, 令

$$\begin{cases} y_1 = \sqrt{d_1}x_1, \dots, y_p = \sqrt{d_p}x_p; \\ y_{p+1} = \sqrt{-d_{p+1}}x_{p+1}, \dots, y_r = \sqrt{-d_r}x_r; \\ y_j = x_j (j = r+1, \dots, n), \end{cases}$$

则(3)式变为

$$f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2.$$

这一事实等价于说 A 合同于下列对角阵:

$$\text{diag}\{1, \dots, 1; -1, \dots, -1; 0, \dots, 0\}.$$

其中有 p 个 1, q 个 -1, $n-r$ 个零.

□

定义 0.1

设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是一个实二次型, 若它能化为形如(2)式的形状, 则称 r 是该二次型的秩, p 是它的**正惯性指数**, $q = r - p$ 是它的**负惯性指数**, $s = p - q$ 称为 f 的**符号差**.



注 显然, 若已知秩 r 与符号差 s , 则 $p = \frac{1}{2}(r+s)$, $q = \frac{1}{2}(r-s)$. 事实上, 在 p, q, r, s 中只需知道其中两个数, 其余两个数也就知道了. 由于实对称阵与实二次型之间的等价关系, 我们将实二次型的秩、惯性指数及符号差也称为相应的实对称阵的秩、惯性指数及符号差.

因此矩阵合同的充要条件是 p, q, r, s 中有两个数相同.

定理 0.2 (惯性定理)

证明(2)式中的数 p 及 $q = r - p$ 是两个合同不变量. 即正惯性指数或负惯性指数相同的两个对称矩阵或二次型必合同. 这等价于:

设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是一个 n 元实二次型, 且 f 可化为两个标准型:

$$\begin{aligned} c_1 y_1^2 + \dots + c_p y_p^2 - c_{p+1} y_{p+1}^2 - \dots - c_r y_r^2, \\ d_1 z_1^2 + \dots + d_k z_k^2 - d_{k+1} z_{k+1}^2 - \dots - d_r z_r^2, \end{aligned}$$

其中 $c_i > 0, d_i > 0$, 则必有 $p = k$.



证明 Show/Hide Proof

用反证法, 设 $p > k$. 由定理 0.1 不妨设 c_i 及 d_i 均为 1, 因此

$$y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2 = z_1^2 + \dots + z_k^2 - z_{k+1}^2 - \dots - z_r^2. \quad (4)$$

又设

$$\mathbf{x} = \mathbf{B}\mathbf{y}, \mathbf{x} = \mathbf{C}\mathbf{z},$$

其中

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \mathbf{z} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix},$$

于是 $\mathbf{z} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{y}$. 令

$$\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix},$$

则

$$\begin{cases} z_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \cdots + c_{1n}y_n, \\ z_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \cdots + c_{2n}y_n, \\ \dots\dots\dots \\ z_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \cdots + c_{nn}y_n. \end{cases}$$

因为 $p > k$, 故齐次线性方程组

$$\begin{cases} z_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \cdots + c_{1n}y_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ z_k = c_{k1}y_1 + c_{k2}y_2 + \cdots + c_{kn}y_n = 0, \\ y_{p+1} = 0, \\ \dots\dots\dots \\ y_n = 0 \end{cases}$$

必有非零解 (n 个未知数, $n - (p - k)$ 个方程式). 令其中一个非零解为 $y_1 = a_1, \dots, y_p = a_p, y_{p+1} = 0, \dots, y_n = 0$, 把这组解代入 (4) 式左边得到

$$a_1^2 + \dots + a_p^2 > 0.$$

但这时 $z_1 = \cdots = z_k = 0$, 故 (4) 式右边将小于等于零, 引出了矛盾. 同理可证 $p < k$ 也不可能.

□

定理 0.3

秩与符号差 (或正负惯性指数) 是实对称阵在合同关系下的全系不变量.

**证明 Show/Hide Proof**

由惯性定理知道, 秩 r 与符号差 s 是实对称阵合同关系的不变量. 反之, 若 n 阶实对称阵 A, B 的秩都为 r , 符号差都是 s , 则它们都合同于

$$\text{diag}\{1, \cdots, 1; -1, \cdots, -1; 0, \cdots, 0\},$$

其中有 $p = \frac{1}{2}(r+s)$ 个 1, $q = \frac{1}{2}(r-s)$ 个 -1 及 $n-r$ 个零, 因此 A 与 B 合同. 对正负惯性指数的结论也同样成立.

□

定义 0.2

令 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间, A 为 n 阶实对称矩阵. 定义 V 上的二次型为 $Q(x) = x^T A x$, 其中 $x \in V$ 是列向量. 设 W 是 V 的一个 m 维子空间. 二次型 Q 在 W 上的限制, 记为 $Q|_W$, 是指将定义域限制在 W 上得到的二次型, 即 $Q|_W(x) = Q(x)$, 对任意 $x \in W$ 成立.

若在 W 中选取一组基 $\{v_1, v_2, \cdots, v_m\}$, 则 $Q|_W$ 的相伴实对称矩阵为 $G_W = (v_i^T A v_j)_{1 \leq i, j \leq m}$, 即 Gram 矩阵. 并且子空间 W 上的二次型 $Q|_W$ 的正惯性指数和负惯性指数, 分别定义为矩阵 G_W 的正惯性指数 $p(G_W)$ 和负惯性指数 $q(G_W)$.



注 由惯性定理知子空间 W 上的二次型 $Q|_W$ 的正 (负) 惯性指数也与基 $\{v_1, v_2, \cdots, v_m\}$ 的选取无关.

命题 0.1

设 V 是 n 维线性空间, 若全空间 V 上二次型 Q 的正 (负) 惯性指数为 p , 则对任意子空间 $W \subseteq V$, $Q|_W$ 的正 (负) 惯性指数 $p(W)$ 必定满足 $p(W) \leq p$.

**证明 Show/Hide Proof**

仅证明正惯性指数的情形, 负惯性指数同理可证. 已知 V 上 Q 的正惯性指数为 p , 则由惯性定理, 存在 V 的一组标准正交基, 使得二次型在对应的标准正交坐标系下化为标准型

$$Q(x) = x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_n^2.$$

于是 V 可以分解为正定子空间 $V_+ = \text{span}\{e_1, \cdots, e_p\}$ 与 $E = \text{span}\{e_{p+1}, \cdots, e_n\}$ 的直和, 注意到对于任意 $x \in E$, 都有 $Q(x) \leq 0$, 并且 $\dim(E) = n - p$.

反证, 假设存在某个子空间 W 使得 $p(W) \geq p + 1$. 那么在 W 中必存在一个 $p + 1$ 维的子空间 U , 使得 $Q|_U$ 是严格正定的, 即对于任意非零向量 $x \in U$, 都有 $Q(x) > 0$. 因为 $U + E$ 必然是全空间 V 的一个子空间, 所以 $\dim(U + E) \leq \dim(V) = n$. 再根据交和空间维数公式可得

$$\dim(U \cap E) = \dim(U) + \dim(E) - \dim(U + E) = (p + 1) + (n - p) - \dim(U + E) \geq n + 1 - n = 1.$$

这个不等式意味着交集 $U \cap E$ 中必然存在一个非零向量 x . 然而, 因为 $x \in U$, 我们有 $Q(x) > 0$; 又因为 $x \in E$, 我们又得到 $Q(x) \leq 0$, 显然矛盾!

□

例题 0.1 对于 n 阶实对称矩阵 A , 存在 $y \in \mathbb{R}^n$ 使得 $y^T A y > 0$. 证明: 对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$(x^T A y)^2 \geq (x^T A x)(y^T A y). \quad (5)$$

的充要条件是 $x^T A x$ 的正惯性指数等于 1.

注 对于充分性, 当 A 可逆时, 即 A 的正、负惯性指数分别为 $1, n - 1$ 时, (5) 式取等的充要条件是 $\Delta = 0$, 对应 $g\left(-\frac{x_1}{y_1}\right) = 0$, 由此可知 $\frac{x_i}{y_i} = \frac{x_1}{y_1}$ ($i = 2, 3, \cdots, n$), 这意味着存在实数 k , 使得 $x = ky$.

证明 Show/Hide Proof

由于 A 为实对称矩阵, 所以存在可逆实矩阵 C , 使得

$$C^T A C = \text{diag}\{I_p, -I_q, O\}.$$

注意到条件和结论在可逆线性替换 $X = C^{-1}x, Y = C^{-1}y$ 下不变, 故可不妨设 $A = \text{diag}\{I_p, -I_q, O\}$. 记 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$, 对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, 记 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 则有

$$y^T A y = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2 > 0.$$

由此可知 $y_1, \dots, y_p$ 不全为零, 不妨设 $y_1 \neq 0$.

必要性: 已知对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, 有 $(x^T A y)^2 \geq (x^T A x)(y^T A y)$, 也就是对任意的 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, 有

$$(x_1 y_1 + \dots + x_p y_p - x_{p+1} y_{p+1} - \dots - x_{p+q} y_{p+q})^2 \geq (x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+q}^2)(y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2).$$

若其中 $p \geq 2$, 取 $x_1 = y_2, x_2 = -y_1, x_3 = \dots = x_n = 0$, 则此时上式等价于

$$0 \geq (y_1^2 + y_2^2)(y^T A y) > 0,$$

矛盾! 因此 $p \leq 1$, 而由 $y^T A y > 0$ 知 $p \geq 1$, 因此 $x^T A x$ 的正惯性指数为 $p = 1$.

充分性: **证法一:** 已知 $x^T A x$ 的正惯性指数 p 等于 1, 对任意的 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, 构造二次函数

$$g(t) = (t y_1 + x_1)^2 - \sum_{i=2}^{q+1} (t y_i + x_i)^2.$$

其二次项系数 $y_1^2 - y_2^2 - \dots - y_{q+1}^2 = y^T A y > 0$, 因此这是开口向上的抛物线. 同时注意到

$$g\left(-\frac{x_1}{y_1}\right) = -\sum_{i=2}^{q+1} \left(-\frac{x_1}{y_1} \cdot y_i + x_i\right)^2 \leq 0.$$

因此 $g(t)$ 的判别式

$$\Delta = 4(x_1 y_1 - x_2 y_2 - \dots - x_{q+1} y_{q+1})^2 - 4(x_1^2 - x_2^2 - \dots - x_{q+1}^2)(y_1^2 - y_2^2 - \dots - y_{q+1}^2) \geq 0.$$

化简可得 $(x^T A y)^2 \geq (x^T A x)(y^T A y)$.

证法二: 假设 $x^T A x$ 的正惯性指数 $p = 1$. 若存在向量 x 使得 $(x^T A y)^2 < (x^T A x)(y^T A y)$, 则关于 t 的二次函数

$$g(t) = (x + t y)^T A (x + t y) = (y^T A y)t^2 + (x^T A y)t + x^T A x$$

的判别式 $\Delta = 4[(x^T A y)^2 - (x^T A x)(y^T A y)] < 0$ 又 $y^T A y > 0$, 故 $g(t)$ 恒大于 0. 这意味着由 x, y 张成的二维子空间 W 是一个严格正定子空间, 其正惯性指数为 2. 但根据 **命题 0.1**, 子空间的正惯性指数不能超过全空间的正惯性指数 p , 即有 $2 \leq 1$, 矛盾!

证法三: 不妨设 $x^T A x = x_1^2 - x_2^2 - \dots - x_s^2 > 0$, 否则(5)式显然成立. 不妨设 $x_1 y_1 \geq 0$, 否则用 $-y$ 代替 y , 现在由 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$\begin{aligned} x_1^2 y_1^2 &= \left[\left(\sqrt{x_1^2 - x_2^2 - \dots - x_s^2} \right)^2 + x_2^2 + \dots + x_s^2 \right] \left[\left(\sqrt{y_1^2 - y_2^2 - \dots - y_s^2} \right)^2 + y_2^2 + \dots + y_s^2 \right] \\ &\geq \left(\sqrt{x_1^2 - x_2^2 - \dots - x_s^2} \sqrt{y_1^2 - y_2^2 - \dots - y_s^2} + x_2 y_2 + \dots + x_s y_s \right)^2. \end{aligned}$$

上式两边开方即得

$$x_1 y_1 - x_2 y_2 - \dots - x_s y_s \geq \sqrt{x_1^2 - x_2^2 - \dots - x_s^2} \sqrt{y_1^2 - y_2^2 - \dots - y_s^2}.$$

再对上式两边平方即得(5)式.

□

0.1.2 复二次型

定理 0.4 (复二次型的规范标准型)

设复二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \dots + d_r x_r^2,$$

这个复二次型对应的系数矩阵为 A 是 n 阶复对称阵, 则 A 一定合同于下列对角阵:

$$\text{diag}\{1, \dots, 1; 0, \dots, 0\}, \quad (6)$$

其中有 r 个 1, 并且 $r = r(A)$. 进而, f 一定可作变量替换得到

$$z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_r^2. \quad (7)$$

我们将(7)式中的二次型称为 f 的**规范标准型**.

**证明** Show/Hide Proof

因为复二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \dots + d_r x_r^2$$

必可化为

$$z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_r^2,$$

其中 $z_i = \sqrt{d_i} x_i (i = 1, 2, \dots, r)$, $z_j = x_j (j = r+1, \dots, n)$. 所以结论得证. 故复对称阵的合同关系只有一个全系不变量, 那就是秩 r .

□